

TI2104 – Perancangan Web

Pengenalan CSS:

- Sejarah dan Evolusi CSS
- Penggunaan CSS untuk memformat element HTML
- Aturan dasar CSS (selector, property, nilai)

Strata - 1

Teknologi Informasi

Inline CSS

```
<p style="color: blue;">This is a paragraph.</p>
```

Internal CSS

```
<head>  
  <style type = text/css>  
    body {background-color: blue;}  
    p { color: yellow;}  
  </style>  
</head>
```

External CSS

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">  
</head>
```

Pengenalan CSS

- CSS adalah kepanjangan dari **Cascading Style Sheets**, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk **mendefinisikan tampilan** atau **styling** pada halaman web
- CSS dapat **memisahkan** antara **struktur** dan **presentasi** halaman web, sehingga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan (perbaikan) pada halaman web
- CSS juga dapat **menambahkan efek visual** pada halaman web seperti warna, font, background, border, dan lain-lain

Alur kerja pembuatan web dari desain ke kode



Website Petani Kode
tanpa CSS



Website Petani Kode
menggunakan CSS



Sejarah CSS

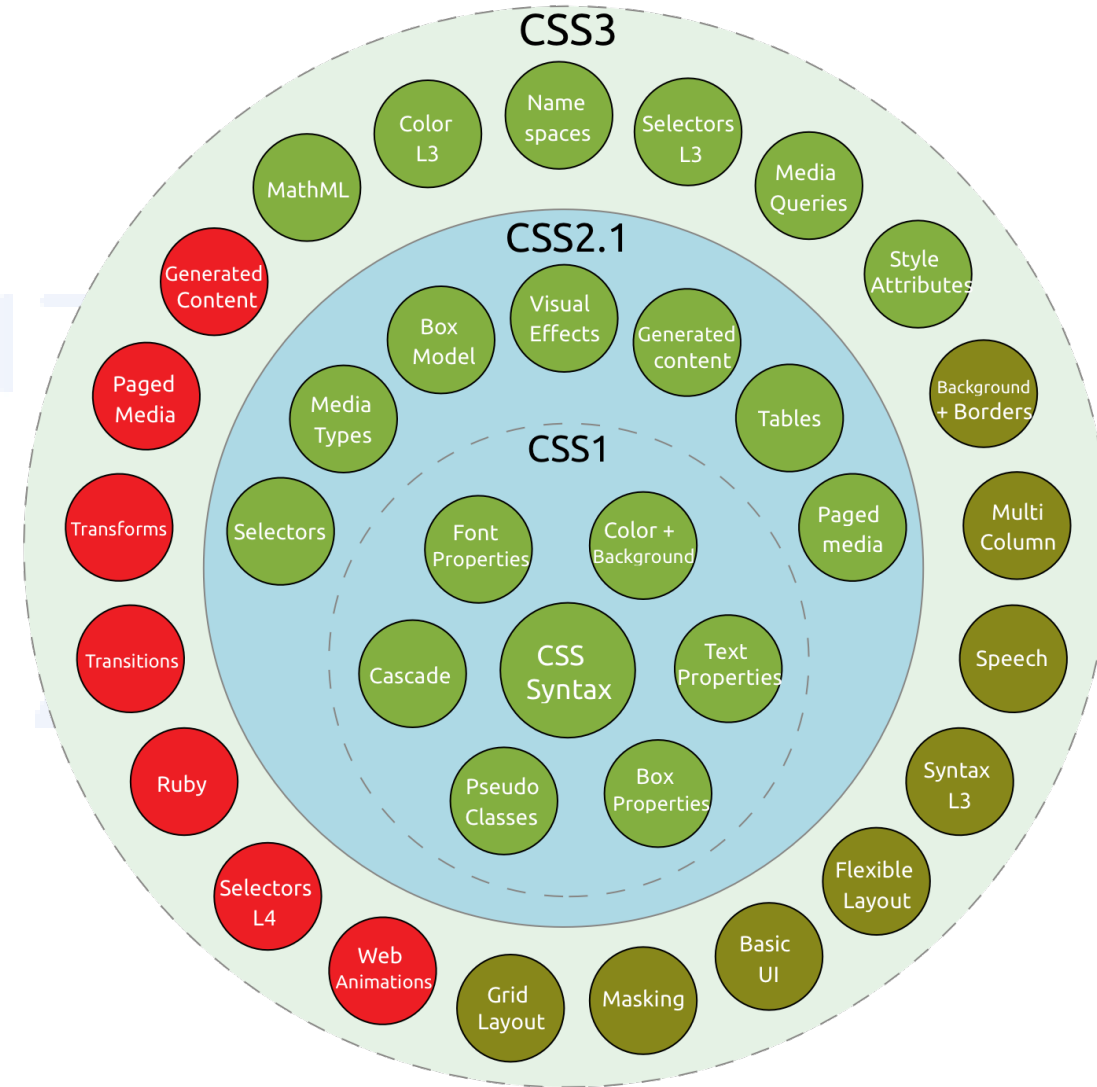
- Pada awal 1990-an, Tim Berners-Lee, pencipta World Wide Web, **memulai pengembangan HTML** dengan markup language untuk membuat halaman web
- Pada **tahun 1994**, Hakon Wium Lie dan Bert Bos, dari W3C (World Wide Web Consortium), mulai **mengembangkan CSS** sebagai cara untuk memisahkan tampilan dari konten di halaman web

CSS layout over time



Perkembangan CSS - Fitur

- **Responsif dan fleksibel:** Media Queries membuat tampilan yang responsif dan fleksibel di berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda
- **Animasi:** CSS3 memperkenalkan animasi dan transisi, yang memungkinkan pengembang web untuk membuat efek animasi yang menarik pada elemen halaman web, seperti fade in, fade out, rotasi, dan pergeseran posisi
- **Efek visual:** CSS3 juga memperkenalkan banyak efek visual, seperti bayangan, gradien, dan transparansi
- **Grid dan Flexbox:** Grid dan Flexbox adalah fitur CSS yang memungkinkan pengembang web untuk mengatur tata letak halaman web dengan lebih mudah dan fleksibel



Perkembangan CSS – Fitur | lanjutan

- **Filter:** CSS3 juga menyediakan filter untuk memungkinkan pengembang web mengubah tampilan gambar, seperti memperkecil atau membesarkan gambar, memberikan efek blur atau transparan, mengubah warna dan saturasi, dan banyak lagi
- **Variabel:** Variabel CSS memungkinkan pengembang web untuk menyimpan nilai dalam variabel dan menggunakannya di seluruh stylesheet

Ini membuat kode CSS lebih mudah dibaca, ditulis, dan dikelola

- **Typography:** CSS memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangani tipografi dengan fitur-fitur seperti font-face, font-weight, font-style, dan font-size-adjust
- **Transformasi dan Transisi:** CSS3 memperkenalkan transformasi, yaitu kemampuan untuk memutar, memiringkan, dan mengubah ukuran elemen halaman web

Kemudian diikuti dengan fitur transisi untuk mengubah tampilan elemen dengan animasi yang halus

- **Layout:** Pada tahun 2018, CSS Grid Layout diumumkan sebagai modul CSS baru yang memungkinkan pengembang web untuk membuat tata letak halaman yang kompleks dan fleksibel dengan mudah

Fungsi CSS

Memisahkan tampilan dari struktur: CSS

memungkinkan pengembang web untuk

memisahkan tampilan dari **struktur HTML**,

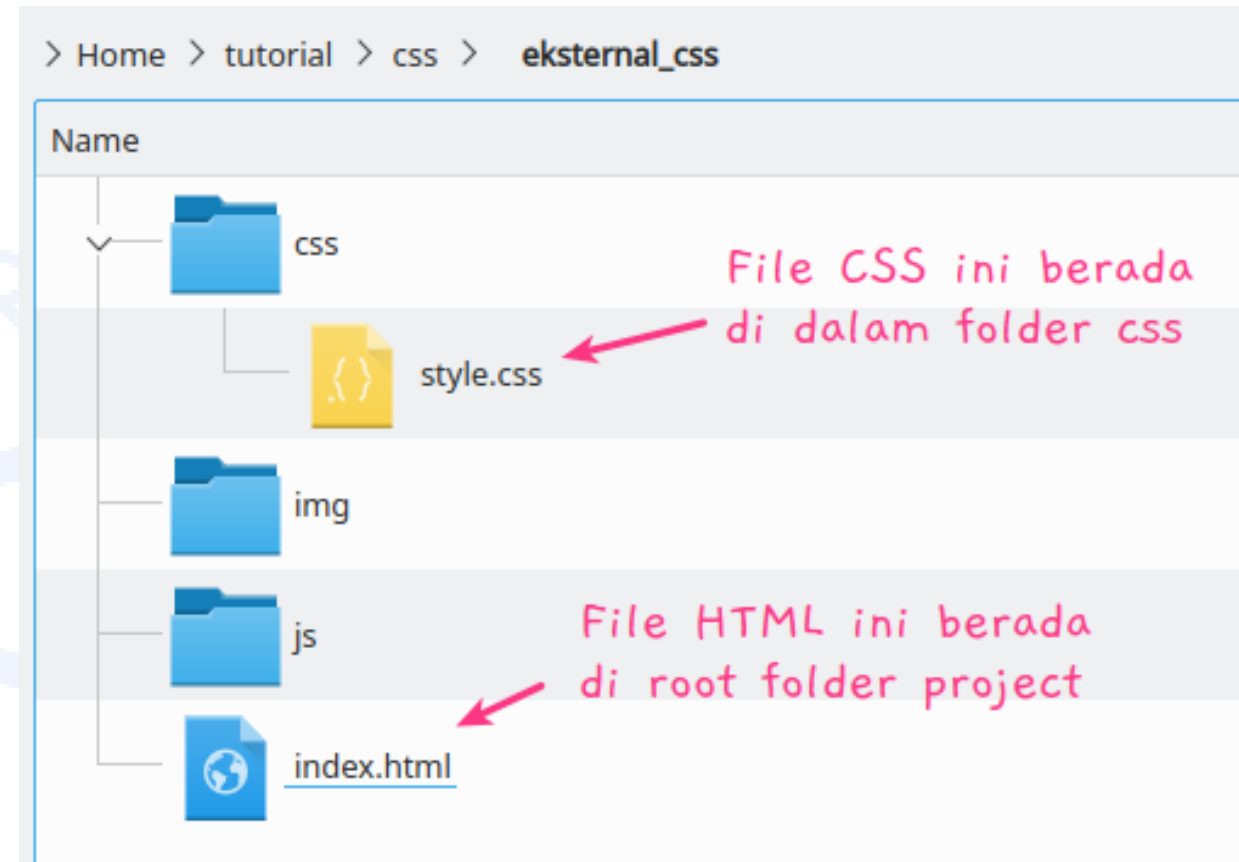
sehingga memudahkan perubahan dan

pemeliharaan kode

Ini juga memungkinkan pengembang web

untuk membuat tampilan yang **konsisten** dan

terstruktur pada seluruh halaman web

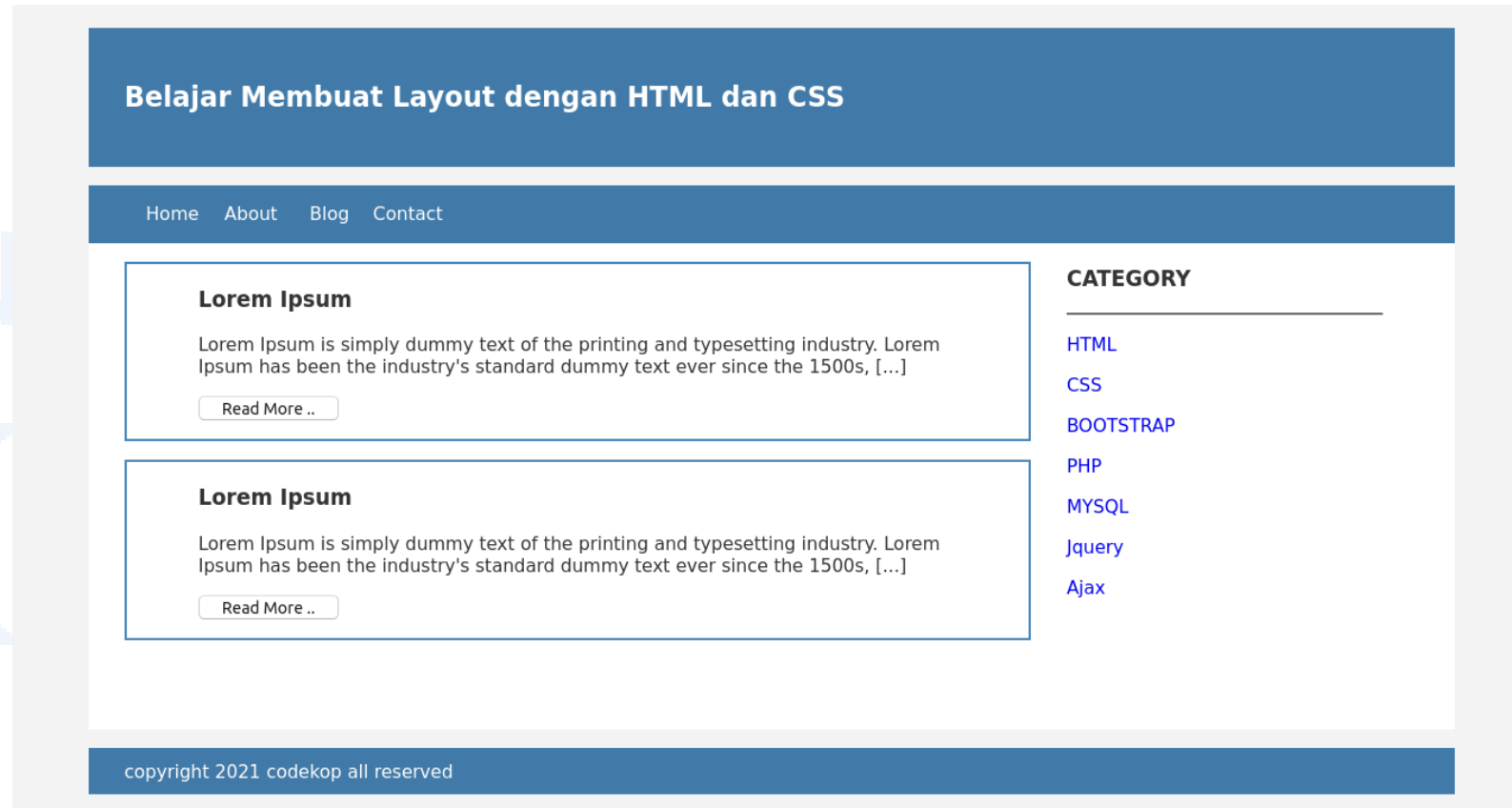


Fungsi CSS - lanjutan

Mengatur tampilan: CSS

memungkinkan pengembang web untuk **mengatur tampilan elemen halaman** web, seperti teks, gambar, warna, tata letak, margin, padding, dan banyak lagi

Ini memungkinkan pengembang web untuk membuat tampilan halaman web yang **menarik, profesional, dan mudah dibaca**



Fungsi CSS - lanjutan

Responsif dan fleksibel: Media Queries

dalam CSS memungkinkan pengembang web untuk membuat tampilan halaman web yang responsif dan fleksibel di berbagai perangkat dengan ukuran layar yang berbeda



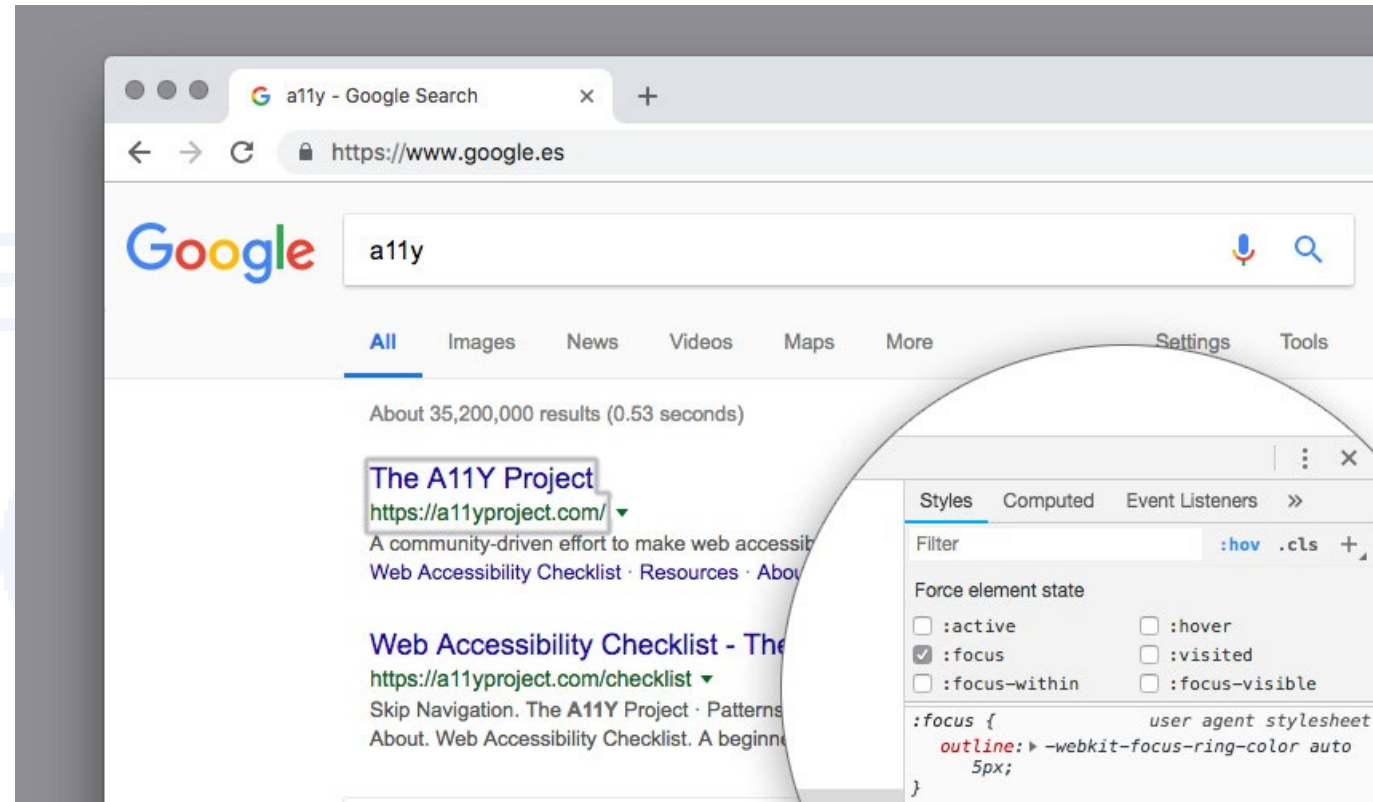
Fungsi CSS - lanjutan

Animasi: CSS3 memperkenalkan **animasi** dan **transisi**, yang memungkinkan pengembang web untuk membuat efek animasi yang menarik pada elemen halaman web, seperti **fade in**, **fade out**, **rotasi**, dan **pergeseran posisi**



Fungsi CSS - lanjutan

Meningkatkan aksesibilitas: CSS memungkinkan pengembang web untuk meningkatkan aksesibilitas halaman web dengan **memberikan label** pada elemen HTML, **memperbaiki urutan pembacaan**, dan banyak lagi



Fungsi CSS - lanjutan

Mendukung SEO: CSS dapat membantu meningkatkan SEO (Search Engine Optimization) halaman web dengan **memberikan label** pada elemen HTML, **memperbaiki urutan pembacaan**, dan menggunakan **teknik SEO-friendly** pada **tata letak dan desain**

```
<p>This sentence contains several  
<strong>keywords</strong> of  
<em>significant importance</em>.
```

Append it with a new "SEO" CSS class:

```
<p>This sentence contains several  
<strong class="seo">keywords</strong> of  
<em class="seo">significant importance</em>.
```

And then write a simple CSS rule like this:

```
em.seo, strong.seo {  
    font-weight: normal;  
    font-style: normal; }
```

Syntax CSS

- **selector** adalah **elemen HTML** atau **kelas** atau **ID** atau **atribut** yang ingin diberi gaya

Contoh selector: h1, .class, #id, [type="text"].

- Di dalam **kurung kurawal “{}”**, kita menuliskan satu atau beberapa **properti CSS** yang ingin diterapkan pada selector
- Setiap properti CSS terdiri dari **dua bagian: nama properti** dan **nilai properti**, yang dipisahkan oleh **titik dua “:”**
- Setiap baris harus **diakhiri** dengan **titik koma “;”**



Menggunakan CSS

Internal CSS:

Gunakan tag `<style>` di dalam tag `<head>` pada halaman HTML untuk menulis **kode CSS secara internal**



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Judul Halaman</title>
6      <style>
7          /* CSS Code */
8      </style>
9  </head>
10
11 <body>
12     <!-- Konten Halaman Web -->
13 </body>
14
15 </html>
```

Menggunakan CSS

External CSS:

Buat file CSS terpisah dengan ekstensi .css, kemudian gunakan **tag <link>** di dalam tag **<head>** pada halaman HTML untuk menghubungkan file CSS tersebut



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Judul Halaman</title>
5      <link rel="stylesheet" href="style.css">
6    </head>
7    <body>
8      <!-- Konten Halaman Web -->
9    </body>
10 </html>
```

Menggunakan CSS

Inline CSS:

Gunakan **atribut style** pada tag yang ada di dalam tag **<body>** untuk menambahkan **kode CSS secara langsung**



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Judul Halaman</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h1 style="color: red; font-size: 24px;">Judul Halaman</h1>
8     <!-- Konten Halaman Web -->
9   </body>
10 </html>
```

Diskusi